

软件需求规格说明书

项目名称：校园图书借阅管理系统

版本：V2026.07

成员：	<u>42411051 李思贤</u>
成员：	<u>42411084 余锦标</u>
成员：	<u>42411094 谢宏涛</u>
成员：	<u>42411116 李佳蔚</u>
成员：	<u>42411134 张宗元</u>
成员：	<u>42411202 张熙伟</u>

实训课程软件工程文档

2026 年 7 月 14 日

目录

版本修订记录

版本	日期	修改人	审核	修改说明
V1.0	2026-07-10	张三 1	李四	初稿完成，完成功能性需求
V1.1	2026-07-11	张三 1	李四	完成非功能性需求梳理

1 引言

1.1 编写目的

本文档为在线 OJ（Online Judge）系统软件需求规格说明书，用于完整定义系统全部功能性与非功能性需求，明确项目开发边界、业务规则、数据规范、运行约束。本文档交付对象包含项目经理、系统设计人员、前后端开发工程师、测试人员，作为项目规划、架构设计、代码开发、功能测试、验收交付的核心依据。

1.2 项目背景

本系统为高校大二软件工程实训项目，开发单位为在校实训开发小组，服务对象为高校程序设计课程教师与在校学生。系统独立部署运行，无第三方外部系统强制对接，仅依托 Web 服务、判题沙箱、数据库完成完整业务闭环，用于支撑线上编程练习、自动代码评测、学情统计与教学管理。

1.3 定义

- OJ: Online Judge，在线程序自动判题系统；
- AC: Accepted，代码通过全部测试用例；
- 判题沙箱：隔离运行用户代码的安全执行环境，防止恶意代码破坏服务器；
- 测试用例：包含标准输入、预期输出、边界条件的程序评测数据；
- 提交队列：待后台执行判题任务的任务缓冲队列；

1.4 参考资料

1. GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范；
2. 实训项目任务书（2026 软件工程实训）；
3. Web 前后端分离开发规范文档；
4. 在线判题系统安全沙箱开发技术手册。

2 任务概述

2.1 目标

搭建一套 Web 端在线编程判题平台，区分学生、教师两类角色；实现题库分级管理、在线代码编写提交、沙箱自动编译判题、提交记录查询、个人刷题排行、题目讨论交流；教师端提供题库批量维护、用户监管、平台运行监控、公告发布、讨论区管理功能，满足高校编程课程线上练习、自动批改、学情统计教学需求。

2.2 运行环境

- 服务操作系统：Windows Server / Linux CentOS;
- Web 服务：Nginx / Tomcat;
- 数据库：MySQL 8.0;
- 判题依赖：多语言编译器、隔离沙箱程序;
- 客户端：主流 Chrome、Edge 浏览器。

2.3 条件与限制

1. 判题服务必须做代码隔离，禁止用户代码直接访问服务器本地文件;
2. 系统需限制单用户单次代码运行时间、内存上限，避免服务器资源耗尽;
3. 仅支持教师、学生两种角色，不开放游客完整答题权限;
4. 题库批量导入仅支持标准格式化文本文件，不支持自定义复杂格式;
5. 平台部署硬件资源有限，并发判题任务数量存在上限。

3 数据描述

3.1 静态数据

系统长期持久存储不变基础数据：用户账号信息、题目基础信息、难度标签、测试用例、公告内容、讨论帖子、教师权限配置、系统基础参数。

3.2 动态数据

系统运行过程中实时产生、变更的数据：用户登录会话、代码提交记录、判题运行日志、实时在线人数、判题队列任务、刷题统计数据、排行榜实时数据、批阅标记记录。

3.3 数据库介绍

采用 MySQL 8.0 关系型数据库存储全部业务数据，划分用户表、题目表、测试用例表、提交记录表、讨论区表、系统公告表、系统监控数据表，数据表通过外键建立关联约束。

3.4 数据词典

包含用户 ID、用户名、角色标识、题目 ID、难度等级、输入输出样例、时间限制、内存限制、提交状态码、判题耗时、通过率、在线人数、队列长度等全部字段含义、数据类型、取值范围说明。

3.5 数据采集

- 基础题库数据：教师手动录入或批量文件导入；
- 用户数据：学生注册、教师后台录入；
- 运行统计数据：系统后台定时采集在线、判题负载、提交数据；
- 交互数据：学生提交代码、发帖、评论行为实时采集入库。

4 功能需求

4.1 功能划分

系统整体划分为五大功能模块：学生端业务模块、教师题库管理模块、用户与提交监管模块、系统监控运维模块、讨论区与公告模块。

4.2 功能描述

需求 FR001：学生可注册账号、登录、修改个人信息，浏览分级题库。

需求 FR002：题目按入门、简单、中等、困难划分，展示题面、输入输出、样例、时空限制。

需求 FR003：学生在线编写代码提交，后台沙箱自动编译运行，返回判题结果。

需求 FR004：学生查看个人提交记录、错误详情、解题数量与个人排名。

需求 FR005：学生可进入题目讨论区发布思路、提问、回复他人帖子。

需求 FR006：教师可新增、编辑、删除题目，配置多组测试用例与难度标签，批量导入题库。

需求 FR007：教师查看全体学生账号、提交记录，标记抄袭等异常提交并限制账号。

需求 FR008：教师可视化查看在线人数、判题队列、编译器负载、服务器健康状态。

需求 FR009：教师发布全站公告，审核、删除讨论区违规内容。

需求 FR010：系统自动生成全局刷题统计报表，支撑教师教学效果评估。

5 性能需求

5.1 数据精确度

判题结果严格匹配测试用例标准输出，无字符、空格、换行误差；统计通过率、解题数量数据精确至整数，排行榜实时数据无统计偏差。

5.2 时间特性

- 网页页面加载响应时间 1.5s；

- 普通代码提交判题反馈时间 3s;
- 监控数据刷新闻隔 5s;
- 批量导入题库处理单条题目耗时 0.1s;

5.3 适应性

系统可适配 Windows、Linux 服务端环境; 支持新增编程语言编译器; 可扩展班级分组统计功能; 可调整判题并发上限、代码运行时空限制参数。

6 运行需求

6.1 用户界面

采用 Web 网页可视化界面, 题库分页列表、在线代码编辑器、监控数据图表、表格化提交记录、分页讨论帖子; 统一菜单布局、按钮样式, 弹窗提示操作结果。

6.2 硬件接口

无需专用硬件外设接口, 仅依赖服务器 CPU、内存、磁盘资源完成代码编译与数据存储。

6.3 软件接口

数据库接口: MySQL 标准 JDBC/ODBC 连接接口; 判题接口: 本地进程调用各语言编译器; 前端接口: 前后端 RESTful API 数据交互接口。

6.4 故障处理

- 数据库断开: 页面提示服务器异常, 缓存用户未提交代码;
- 判题服务器宕机: 任务存入队列, 恢复后自动重试判题;
- 超长恶意代码: 直接拦截, 返回运行超限错误;
- 文件上传失败: 弹窗提示并保留本地代码。

7 其它需求

1. 安全性: 区分角色权限隔离, 沙箱隔离用户代码, 防止 SQL 注入、恶意脚本攻击;
2. 可维护性: 后台可视化管理页面, 日志完整记录所有提交、操作行为;
3. 可移植性: 模块化分层开发, 可快速迁移至不同服务器环境;

4. 易用性：操作流程简洁，新手学生可快速完成代码提交操作；
5. 可扩展性：预留接口支持新增题型、新增编程语言、班级分组管理。

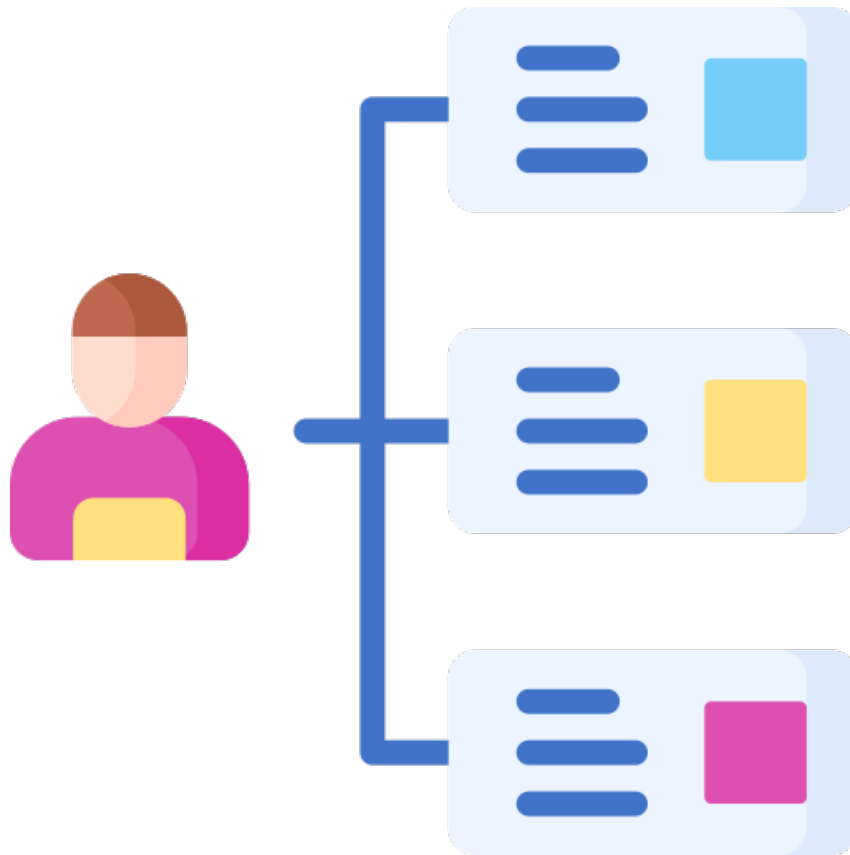


图 1: 在线 OJ 系统整体用例图

```
1 # 判题结果状态枚举
2 class JudgeStatus:
3     ACCEPT = "AC"          # 通过
4     WRONG_ANSWER = "WA"    # 答案错误
5     COMPILE_ERROR = "CE"   # 编译错误
6     TIME_LIMIT = "TLE"     # 超时
7     MEMORY_LIMIT = "MLE"   # 内存超限
8     RUNTIME_ERROR = "RE"   # 运行时错误
```